

## BÀI 28: SỰ TRUYỀN NHIỆT



Video bài giảng

### I. Lý thuyết trọng tâm

#### Lý thuyết cốt lõi về các hình thức truyền nhiệt

##### 1. Dẫn nhiệt:

- Khái niệm: Là hình thức truyền nhiệt từ phần này sang phần khác của một vật, hoặc từ vật này sang vật khác khi tiếp xúc.
- Đặc điểm: Chất rắn dẫn nhiệt tốt nhất (đặc biệt là kim loại). Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

##### 2. Đối lưu:

- Khái niệm: Là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
- Đặc điểm: Là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí. Chất nóng đi lên phía trên, chất lạnh chìm xuống dưới tạo thành dòng tuần hoàn.

##### 3. Bức xạ nhiệt:

- Khái niệm: Là hình thức truyền nhiệt dưới dạng các tia nhiệt đi thẳng.
- Đặc điểm: Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ở cả trong môi trường chân không (ví dụ: Mặt Trời truyền nhiệt xuống Trái Đất). Vật có bề mặt xù xì và màu sẫm hấp thụ tia nhiệt tốt hơn.

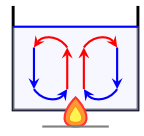
#### 💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Năm 1800, nhà thiên văn học người Anh William Herschel đã tình cờ phát hiện ra tia hồng ngoại (tia nhiệt). Ông đặt một nhiệt kế ngoài vùng màu đỏ của quang phổ ánh sáng Mặt Trời tách ra bằng lăng kính và nhận thấy nhiệt độ tăng cao nhất ở vùng tối bên cạnh màu đỏ. Phát hiện vĩ đại này chứng minh rằng bức xạ nhiệt truyền năng lượng dưới dạng các tia sáng không nhìn thấy bằng mắt thường.

## II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

### Câu hỏi 1

Một bạn học sinh thực hành đun nóng một cốc nước bằng đèn cồn đặt dưới đáy cốc như sơ đồ hình vẽ.



- a) Mô tả hiện tượng chuyển động của các lớp nước nóng và nước lạnh bên trong cốc khi đun nóng. Sự truyền nhiệt này thuộc hình thức nào?
- b) Tại sao khi muốn làm lạnh một ấm nước, người ta thường đặt đá lạnh ở phía trên nắp ấm thay vì đặt dưới đáy ấm?

### BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

### Câu hỏi 2

Giải thích cơ chế giữ nhiệt của phích đựng nước nóng (bình thủy). Tại sao vỏ của bình thủy thường được cấu tạo bởi hai lớp thủy tinh mỏng, ở giữa là khoảng chân không và bề mặt thành thủy tinh được tráng bạc phản chiếu?

### BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

### III. Bài tập tự luyện trên lớp

#### Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

**Câu hỏi 3**

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt xảy ra chủ yếu ở

- a) chất khí.
- b) chất lỏng.
- c) chất rắn.
- d) chân không.

**Câu hỏi 4**

Trong các chất sau, chất nào dẫn nhiệt tốt nhất?

- a) Không khí.
- b) Đồng.
- c) Nước lỏng.
- d) Gỗ khô.

**Câu hỏi 5**

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở

- a) chất rắn và chất lỏng.
- b) chất lỏng và chất khí.
- c) chất khí và chất rắn.
- d) chân không và chất rắn.

**Câu hỏi 6**

Nhiệt lượng truyền từ Mặt Trời xuống Trái Đất bằng

- a) dẫn nhiệt.
- b) đối lưu.
- c) bức xạ nhiệt.
- d) cả ba hình thức.

**Câu hỏi 7**

Chọn thứ tự dẫn nhiệt từ tốt đến kém đúng:

- a) Sắt, Nước, Không khí.
- b) Nước, Sắt, Không khí.
- c) Không khí, Nước, Sắt.
- d) Sắt, Không khí, Nước.

**Câu hỏi 8**

Bức xạ nhiệt có đặc điểm nổi bật là

- a) truyền qua dòng chất lưu.
- b) chỉ xảy ra khi chạm trực tiếp.
- c) truyền bằng các tia nhiệt đi thẳng.
- d) không truyền được trong chân không.

**Câu hỏi 9**

Tại sao xoong nồi nấu ăn thường làm bằng kim loại?

- a) Để nồi nhẹ hơn khi bưng bê.
- b) Kim loại dẫn nhiệt tốt, mau chín đồ.
- c) Tránh trầy xước khi lau rửa.
- d) Tạo độ bóng sáng đẹp mắt.

**Câu hỏi 10**

Ngăn đá tủ lạnh được đặt ở phía trên để

- a) thuận tiện cất trữ thức ăn.
- b) tạo dòng đối lưu khí lạnh đi xuống.
- c) tiết kiệm không gian ngăn dưới.
- d) giảm lượng điện năng tiêu thụ.

**Câu hỏi 11**

Tại sao mùa hè người ta thường thích mặc áo màu sáng?

- a) Để trông nổi bật và đẹp hơn.
- b) Áo màu sáng ít hấp thụ bức xạ nhiệt.
- c) Giúp thoát mồ hôi nhanh hơn.
- d) Giảm sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.

**Câu hỏi 12**

Bình thủy có lớp chân không ở giữa hai thành để ngăn

- a) sự dẫn nhiệt và sự đối lưu.
- b) sự đối lưu và bức xạ nhiệt.
- c) sự dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt.
- d) cả ba hình thức truyền nhiệt.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các phát biểu về hiện tượng truyền nhiệt trong tự nhiên và đời sống:

- a) Các tia nhiệt truyền đi trong bức xạ nhiệt có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. ☐
- b) Khi đun nóng chất lỏng từ phía trên, dòng đối lưu sẽ hình thành nhanh chóng. ☐
- c) Sự truyền nhiệt chỉ dừng lại khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau. ☐
- d) Lớp không khí khô giữa các lớp chăn bông dày giúp giữ nhiệt tốt vì không khí dẫn nhiệt rất kém. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu nào giúp năng lượng từ ngọn lửa đèn cồn được truyền đi khắp toàn bộ chất lỏng trong một cốc nghiệm thủy tinh?

-----

-----

Câu hỏi 15

Tại sao khi ta chạm tay vào thanh sắt thấy lạnh hơn khi chạm tay vào tấm gỗ khô ở cùng một nhiệt độ trong phòng? Giải thích ngắn gọn cơ chế truyền nhiệt này.

-----

-----

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN